

目录

- 1 基本概念与三类方程
- 2 分离变量法与斯图姆-刘维尔理论
- 3 特殊函数：贝塞尔函数+勒让德函数
- 4 积分变换法
- 5 基本解与格林函数

什么是偏微分方程？

常微分方程(ODE)

与导数相关的方程，例如：

$$\frac{d}{dt}f(t) = f(t)$$

偏微分方程(PDE)

与偏导数相关的方程，例如：

$$\frac{\partial}{\partial t}f(t, x) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}f(t, x)$$

Definition 1 (粗略定义)

一个偏微分方程是与一个未知的多元函数及其偏导数有关的方程；偏微分方程组则是与多个未知函数及其偏导数有关的方程组。

记号与基本算子

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开集, $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

- 梯度: $Du = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)$
- Hessian矩阵: $D^2u = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \right)$
- Laplace算子: $\Delta u = \text{tr}(D^2u) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$
- 散度: $\text{div } \vec{F} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$
- 注: $\Delta u = \text{div}(Du)$

常用简写: $u_{x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}, u_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$.

方程的阶数

Definition 2 (k 阶PDE)

形如

$$F(D^k u(x), D^{k-1} u(x), \dots, Du(x), u(x), x) = 0, \quad x \in \Omega$$

的方程称为 k 阶偏微分方程, 其中 F 是给定函数。方程的阶数是出现的最高偏导数的阶数。

Example 3

两个自变量的一阶PDE:

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$

两个自变量的二阶PDE:

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) = 0$$

解的概念

Definition 4 (古典解)

若 $u \in C^k(\Omega)$ (k 次连续可微) 且满足方程, 则称 u 为方程的一个古典解。

除古典解外, 还有广义解、弱解、强解、粘性解等多种概念。本课程主要关注古典解。

Definition 5 (线性、半线性、完全非线性)

- **线性PDE:** 可写成 $\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(x)$ 。
- **半线性PDE:** 形如 $\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha u = f(D^{k-1}u, \dots, u, x)$ 。
- **完全非线性PDE:** 非线性地依赖于最高阶导数 $D^k u$ 。

著名线性PDE

- Laplace方程: $\Delta u = 0$
- 特征值方程: $\Delta u + \lambda u = 0$
- 热方程: $u_t - a^2 \Delta u = 0$
- Schrödinger方程: $u_t - i \Delta u = 0$
- 输运方程: $u_t + \sum b_i u_{x_i} = 0$
- 波动方程: $u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$

著名非线性PDE

- 非线性Poisson方程: $\Delta u = u^3 - u$
- Burgers方程: $u_t + uu_x = 0$
- 守恒律方程: $u_t + \operatorname{div} \vec{F}(u) = 0$
- 非线性波动方程: $u_{tt} - a^2 \Delta u = f(u)$
- Boltzmann方程（碰撞模型）
- Euler方程组（无粘性流）
- Navier-Stokes方程组（粘性流）

课程关注的三类二阶线性PDE

三类基本方程

- ① 位势方程 (Poisson方程): $-\Delta u = f(x)$
- ② 热方程 (扩散方程): $u_t - a^2 \Delta u = f(x, t)$
- ③ 波动方程: $u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t)$

定解条件与适定性

定解条件

通常需要给出:

初始条件(initial condition) + 边界条件(boundary condition)

构成定解问题。

Definition 6 (适定性)

一个定解问题是适定的(**well-posed**), 如果它满足:

- ① 存在性(existence)
- ② 唯一性(uniqueness)
- ③ 稳定性(连续依赖初边值条件)

否则称为不适定的(**ill-posed**)。

定解条件

- 初始条件: 波动方程需 $u(0, x) = \varphi(x)$ 和 $u_t(0, x) = \psi(x)$; 热传导只需 $u(0, x) = \varphi(x)$ 。
- 边界条件 (三类):
 - ① 第一类 (Dirichlet): $u|_S = \mu(t, x, y, z)$
 - ② 第二类 (Neumann): $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = -\frac{q}{k}$, 绝热时 $q = 0$
 - ③ 第三类 (Robin): $\left(k \frac{\partial u}{\partial n} + hu \right) \Big|_S = h\theta$

线性算子与叠加原理

- 线性算子 L 满足: $L[cu] = cL[u]$, $L[u_1 + u_2] = L[u_1] + L[u_2]$ 。
- 叠加原理1 (有限和): 若 $L[u_i] = f_i$, 则 $L[\sum c_i u_i] = \sum c_i f_i$ 。
- 叠加原理2 (无穷级数): 在适当收敛条件下, $L[\sum_{i=1}^{\infty} c_i u_i] = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i$ 。
- 叠加原理3 (积分): $L\left[\int u(M, M_0) dM_0\right] = \int L[u(M, M_0)] dM_0$ 。

达朗贝尔公式（无界弦自由振动）

柯西问题:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad u(0, x) = \varphi(x), \quad u_t(0, x) = \psi(x)$$

通解: $u(t, x) = f(x - at) + g(x + at)$ 。代入初值得:

$$f(x) + g(x) = \varphi(x), \quad -af'(x) + ag'(x) = \psi(x)$$

解得:

$$u(t, x) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi$$

齐次化原理 (Duhamel原理)

非齐次方程柯西问题:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(t, x), \quad u(0, x) = 0, \quad u_t(0, x) = 0$$

设 $w(t, x; \tau)$ 满足:

$$w_{tt} = a^2 w_{xx}, \quad w(\tau, x; \tau) = 0, \quad w_t(\tau, x; \tau) = f(\tau, x)$$

则 $u(t, x) = \int_0^t w(t, x; \tau) d\tau$ 。对于一维波方程,

$$w(t, x; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\tau, \xi) d\xi,$$

故:

$$u(t, x) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\tau, \xi) d\xi d\tau$$

有界弦自由振动与分离变量

两端固定的有界弦自由振动混合问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0) \\ u(t, 0) = 0, u(t, l) = 0 \\ u(0, x) = \phi(x), u_t(0, x) = \psi(x) \end{cases}$$

设 $u(t, x) = X(x)T(t)$, 代入得:

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

边界条件: $X(0) = 0, X(l) = 0$ 。

固有值问题求解

$$X'' + \lambda X = 0, X(0) = X(l) = 0$$

只有 $\lambda > 0$ 才有非零解。令 $\lambda = k^2$:

$$X(x) = A \cos kx + B \sin kx, X(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$X(l) = B \sin kl = 0 \Rightarrow kl = n\pi, n = 1, 2, \dots$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}$$

时间因子与叠加

$$T_n'' + \lambda_n a^2 T_n = 0 \Rightarrow T_n(t) = C_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + D_n \sin \frac{n\pi a t}{l}$$

由叠加原理:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \cos \frac{n\pi a t}{l} + D_n \sin \frac{n\pi a t}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

物理意义: 各驻波叠加, 频率 $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}$, 波数 $k_n = \frac{n\pi}{l}$ 。

确定系数

初始条件:

$$u(0, x) = \phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$u_t(0, x) = \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi a}{l} D_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

利用正弦级数的正交性:

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi, \quad D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi$$

代入即得级数解。

圆内Dirichlet 问题

二维Laplace 方程在极坐标下:

$$\Delta_2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0, \quad 0 < r < R, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

边界条件: $u(R, \theta) = f(\theta)$, 周期条件 $u(r, \theta) = u(r, \theta + 2\pi)$ 。

设 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ 分离变量:

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda$$

求解固有值问题

$$\Theta'' + \lambda\Theta = 0, \quad \Theta(0) = \Theta(2\pi)$$

固有值 $\lambda_k = k^2$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)。固有函数:

$$\Theta_0(\theta) = 1, \quad \Theta_k(\theta) = \cos k\theta, \sin k\theta$$

径向方程 $r^2 R'' + rR' - k^2 R = 0$, 欧拉型, 令 $r = e^t$ 得:

$$R_0(r) = A_0 + B_0 \ln r, \quad R_k(r) = A_k r^k + B_k r^{-k} \quad (k \geq 1)$$

圆内有界性要求 $B_0 = 0, B_k = 0$ 。

泊松公式

叠加得:

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} r^k (a_k \cos k\theta + b_k \sin k\theta)$$

边界条件 $u(R, \theta) = f(\theta)$ 即Fourier 展开:

$$a_k = \frac{1}{\pi R^k} \int_0^{2\pi} f(\phi) \cos k\phi d\phi, \quad b_k = \frac{1}{\pi R^k} \int_0^{2\pi} f(\phi) \sin k\phi d\phi$$

化为积分表达式 (泊松公式):

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta) + r^2} d\phi$$

边界齐次化方法

考虑非齐次边界条件, 如:

$$u(t, 0) = 0, \quad u(t, 1) = \sin t$$

寻找一个简单函数 $v(t, x)$ 满足边界条件, 例如 $v(t, x) = x \sin t$ 。令 $u = v + w$, 则 w 满足齐次边界条件, 但方程变为非齐次:

$$w_{tt} = w_{xx} + (\text{新源项})$$

若能找到 v 同时满足原方程, 则可得到 w 的齐次方程。例: 选择 $v(t, x) = \frac{\sin x}{\sin 1} \sin t$ 满足波动方程和边界条件。

第三类边界条件

问题:

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad u_x(t, 0) = 0, \quad (u_x + hu)_{x=l} = 0, \quad u(0, x) = \phi(x)$$

分离变量 $u = X(x)T(t)$ 得空间部分:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X'(l) + hX(l) = 0$$

固有值 $\lambda_n = \mu_n^2$, μ_n 是 $\tan \mu = \frac{1}{\mu}$ 的正根。固有函数: $X_n(x) = \cos \mu_n x$ 。

级数解与系数

解:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\mu_n^2 t} \cos \mu_n x$$

由初值:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \mu_n x$$

利用正交性:

$$C_n = \frac{\int_0^l \phi(x) \cos \mu_n x dx}{\int_0^l \cos^2 \mu_n x dx}, \quad \int_0^l \cos^2 \mu_n x dx = \frac{l}{2} + \frac{\sin 2\mu_n l}{4\mu_n}$$

总结: 分离变量法步骤

1. 设解为分离变量形式 $u(t, x) = X(x)T(t)$ (或极坐标下 $R(r)\Theta(\theta)$)。
2. 求解固有值问题, 得到 λ_n 和固有函数 X_n 。
3. 解时间部分的常微分方程, 得 $T_n(t)$ 。
4. 线性叠加: $u = \sum T_n(t)X_n(x)$ 。
5. 利用初始条件确定系数 (广义傅里叶系数)。

斯图姆-刘维尔理论

一般的二阶线性ODE可化为自共轭形式:

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0, \quad x \in [a, b]$$

- 系数: $k(x) > 0$, $\rho(x) > 0$ (权函数), $q(x) \geq 0$ 。
- 边界条件: 第一、二、三类齐次边界, 或周期边界, 或自然边界 (k 在端点为零)。
- 固有值 λ_n 非负, 且 $\lambda_n \rightarrow \infty$ 。
- 固有函数系 $\{y_n\}$ 关于权 $\rho(x)$ 正交: $\int_a^b y_m y_n \rho dx = 0$ ($m \neq n$)。
- 完备性: 任意分段光滑函数可按 $\{y_n\}$ 展开为广义傅里叶级数。

非齐次方程的处理——固有函数展开法

考虑:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(t, x), \quad u(t, 0) = u(t, l) = 0, \quad u(0, x) = \varphi(x), \quad u_t(0, x) = \psi(x)$$

分解 $u = v + w$, 其中 v 满足齐次方程原初值, w 满足非齐次方程零初值。

将 w 和 f 按 $\sin \frac{n\pi x}{l}$ 展开:

$$w(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad f(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

代入得 $T_n'' + a^2 \lambda_n T_n = f_n(t)$, $T_n(0) = T_n'(0) = 0$ 。

Duhamel原理在非齐次方程中的应用

方程 $T_n'' + a^2 \lambda_n T_n = f_n(t)$ 的解为:

$$T_n(t) = \frac{1}{a\sqrt{\lambda_n}} \int_0^t f_n(s) \sin(a\sqrt{\lambda_n}(t-s)) ds$$

因此:

$$w(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{a\sqrt{\lambda_n}} \int_0^t f_n(s) \sin(a\sqrt{\lambda_n}(t-s)) ds \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

加上齐次部分 v 的级数表达式, 即得完整解。

也可用算子形式:

$$w(t, x) = \int_0^t \frac{\sin(a(t-s)\sqrt{-\Delta})}{a\sqrt{-\Delta}} f(s, x) ds.$$

贝塞尔方程

柱坐标下拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 分离变量, 设 $u = R(r)\Theta(\theta)Z(z)$, 径向部分满足:

$$r^2 R'' + rR' + (\lambda r^2 - \nu^2)R = 0$$

令 $x = \sqrt{\lambda}r$, 得 ν 阶贝塞尔方程:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \quad \nu \geq 0$$

第一类贝塞尔函数 (广义幂级数解):

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k + \nu}$$

级数收敛半径无穷大。

第二类贝塞尔函数

当 $\nu = n$ 整数时, $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$, 与 J_n 线性相关。引入第二类贝塞尔函数 (诺依曼函数):

$$N_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi}$$

当 $\nu = n$ 时定义为极限。 $N_n(x)$ 与 $J_n(x)$ 线性无关。贝塞尔方程的通解:

$$y = C_1 J_\nu(x) + C_2 N_\nu(x).$$

贝塞尔函数的递推公式

微分关系:

$$\frac{d}{dx} (x^\nu J_\nu) = x^\nu J_{\nu-1}, \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{J_\nu}{x^\nu} \right) = -\frac{J_{\nu+1}}{x^\nu}$$

由此得:

$$J_{\nu-1} + J_{\nu+1} = \frac{2\nu}{x} J_\nu, \quad J_{\nu-1} - J_{\nu+1} = 2J'_\nu$$

特别地, $J'_0(x) = -J_1(x)$ 。母函数 (仅整数阶):

$$\exp \left[\frac{x}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n$$

积分表示: $J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(x \sin \theta - n\theta)} d\theta。$

贝塞尔函数的正交性与展开

贝塞尔方程的固有值问题: 在区间 $[0, a]$ 上, 边界条件
为 $\alpha J_\nu(\omega a) + \beta \omega J'_\nu(\omega a) = 0$, 得正根 ω_n . 固有函数 $J_\nu(\omega_n x)$ 关于权函数 x 正交:

$$\int_0^a x J_\nu(\omega_m x) J_\nu(\omega_n x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

模平方可计算 (见讲义). 任意函数可按Fourier-Bessel级数展开:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_\nu(\omega_n x), \quad C_n = \frac{1}{N_\nu^2} \int_0^a x f(x) J_\nu(\omega_n x) dx$$

勒让德方程

球坐标下拉普拉斯方程, 轴对称情况 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, 令 $x = \cos \theta$ 得:

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + \lambda y = 0, \quad x \in [-1, 1]$$

写成S-L形式: $\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \lambda y = 0$. 有界解条件 $\lambda = n(n+1)$,
 $n = 0, 1, 2, \dots$, 固有函数为勒让德多项式:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

勒让德多项式的前几项

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3),$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

性质: $P_n(1) = 1$, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$ 。

母函数与递推公式

母函数:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n, \quad |t| < 1$$

递推公式:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

$$P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$$

$$nP_n(x) - xP'_n(x) + P'_{n-1}(x) = 0$$

正交性与Fourier-Legendre展开

正交性:

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = 0 \quad (m \neq n), \quad \|P_n\|^2 = \int_{-1}^1 P_n^2 dx = \frac{2}{2n+1}$$

任意分段光滑函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可展开为:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x), \quad C_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_n(x)dx$$

在球坐标中, 角度部分使用 $\cos \theta$, 权函数为 $\sin \theta$, 展开系数:

$$C_n = \frac{2n+1}{2} \int_0^{\pi} f(\theta)P_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

Fourier 变换定义

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 分段光滑且绝对可积, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|dx < \infty$ 。

Fourier 变换

$$F(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\lambda x} dx$$

反演公式

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{-i\lambda x} d\lambda$$

若 f 连续, 则 $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{-i\lambda x} d\lambda$ 。

形式类比: Fourier 级数 (离散和) $\rightarrow$ Fourier 变换 (连续积分)。

Fourier 变换的性质

设 $F(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda)$, $G(\lambda) = \mathcal{F}[g](\lambda)$ 。

① 线性: $\mathcal{F}[c_1f + c_2g] = c_1F + c_2G$

② 频移: $\mathcal{F}[f(x)e^{i\lambda_0x}] = F(\lambda + \lambda_0)$

③ 微分: 若 $f(\pm\infty) = 0$, 则 $\mathcal{F}[f'(x)] = -i\lambda F(\lambda)$ 。一般地,

$$\mathcal{F}[f^{(k)}(x)] = (-i\lambda)^k F(\lambda)$$

④ 卷积: $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)dy,$

$$\mathcal{F}[f * g] = F(\lambda) \cdot G(\lambda)$$

逆形式: $\mathcal{F}^{-1}[F \cdot G] = f * g。$

应用举例: 全空间热方程

问题: 求解
$$\begin{cases} \partial_t u = a^2 \partial_{xx} u, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(0, x) = \varphi(x). \end{cases}$$

① 对 x 作Fourier变换: 令 $\bar{u}(t, \lambda) = \mathcal{F}[u]$ 。

② 方程转化为ODE: 利用微分关系得

$$\frac{d\bar{u}}{dt} = -a^2 \lambda^2 \bar{u}, \quad \bar{u}(0, \lambda) = \bar{\varphi}(\lambda).$$

③ 解ODE: $\bar{u}(t, \lambda) = \bar{\varphi}(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t}$ 。

④ 反演: 利用卷积性质 $\mathcal{F}^{-1}[F \cdot G] = f * g$, 有

$$u(t, x) = \varphi(x) * \mathcal{F}^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right].$$

⑤ 计算卷积核: $\mathcal{F}^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2 t} \right\}$ 。

最终解式 (泊松积分公式):

$$u(t, x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \exp \left\{ -\frac{(x - \xi)^2}{4a^2 t} \right\} d\xi.$$

Laplace变换与半空间问题

Laplace变换定义: $\mathcal{L}[f(t)] = F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}dt$, 其中 t 为时间变量。

微分关系:

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = p^n F(p) - p^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

应用场景选择:

- **Fourier变换:** 适用于全空间问题 ($x \in \mathbb{R}^n$), 或需将空间导数转化的场景。
- **Laplace变换:** 适用于时间域问题 ($t > 0$), 或当某边界处已知条件不足, 无法使用Fourier变换时。

示例

对问题
$$\begin{cases} \partial_t u = a^2 \partial_{xx} u, & x > 0, t > 0, \\ u(0, x) = 0, u(t, 0) = f(t) \end{cases}$$
, 对 t 作Laplace变换, 可将方程转化为关于 x 的ODE, 结合边界条件求解。

δ 函数的定义与性质

物理定义

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ +\infty, & x = 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$$

数学理解 (广义函数)

$$\langle \delta, f \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \rho_{\epsilon}(x) f(x) dx = f(0)$$

常用的逼近函数: $\rho_{\epsilon}(x) = \frac{1}{2\epsilon} 1_{|x| < \epsilon}$ 或高斯函数。

基本性质

- 对称性: $\delta(-x) = \delta(x)$
- 卷积: $\delta * f = f$
- 导数: $\int \delta^{(n)}(x) f(x) dx = (-1)^n f^{(n)}(0)$
- Fourier变换: $F[\delta] = 1$, 逆变换 $\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int e^{-i\lambda x} d\lambda$

位势方程的基本解

考虑全场问题 $-\Delta u = f(x)$, 基本解 $U(x)$ 满足:

$$-\Delta_x U(x) = \delta(x)$$

三维情形: $U_3(x) = \frac{1}{4\pi|x|}$, 验证:

$$\int_{B_r(0)} -\Delta U_3 \, dx = \int_{\partial B_r(0)} -\frac{\partial U_3}{\partial n} dS = 1$$

二维情形: $U_2(x) = -\frac{1}{2\pi} \ln |x|$ 。

基本解的应用

若 $U(x)$ 是 $-\Delta u = \delta(x)$ 的基本解, 则 $-\Delta u = f(x)$ 在全空间的解为卷积:

$$u(x) = (U * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} U(x-y)f(y)dy$$

对于有界区域和边界条件, 需要引入格林函数。

格林函数与泊松方程边值问题

问题:

$$-\Delta u = f(x) \quad (x \in V), \quad u|_S = \phi(x)$$

格林函数 $G(x, y)$ 满足:

$$-\Delta_x G(x, y) = \delta(x - y) \quad (x \in V), \quad G(x, y)|_{x \in S} = 0$$

利用格林公式可得解的积分表达式:

$$u(x) = - \int_S \phi(y) \frac{\partial G}{\partial n}(x, y) dS(y) + \int_V G(x, y) f(y) dy$$

格林函数具有对称性: $G(x, y) = G(y, x)$ 。

上半空间($x_3 > 0$) 的格林函数

基本解 $\Gamma(x - y) = \frac{1}{4\pi|x - y|}$ 。为满足边界 $x_3 = 0$ 上为零, 采用镜面反射法:

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - \Gamma(\tilde{x} - y), \quad \tilde{x} = (x_1, x_2, -x_3)$$

计算法向导数:

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{y_3=0} = -\frac{x_3}{2\pi} (|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2 + x_3^2)^{-3/2}$$

泊松积分公式 ($f \equiv 0$):

$$u(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_3}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{\phi(y_1, y_2)}{((x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + x_3^2)^{3/2}} dy_1 dy_2$$

单位球内的格林函数

对于 $|x| < 1$, 球内格林函数:

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - \Gamma(|x|(y - x^*)), \quad x^* = \frac{x}{|x|^2}$$

其中 $|x|(y - x^*) = |x|y - \frac{x}{|x|}$ 。在 $|y| = 1$ 上, $|x||y - x^*| = |x - y|$, 故边界值为零。

法向导数:

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{|y|=1} = \frac{1 - |x|^2}{4\pi|x - y|^3}$$

解得球内Dirichlet问题的泊松公式:

$$u(x) = \frac{1 - |x|^2}{4\pi} \int_{|y|=1} \frac{\phi(y)}{|x - y|^3} dS(y)$$

当 $x = 0$ 时, $u(0) = \frac{1}{4\pi} \int_{|y|=1} \phi(y) dS(y)$ (平均值性质)。

二维上半平面与圆盘

二维基本解： $\Gamma(x) = -\frac{1}{2\pi} \ln |x|$ 。

上半平面格林函数：

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - \Gamma(x - \tilde{y}), \quad \tilde{y} = (y_1, -y_2)$$

解的表达式：

$$u(x_1, x_2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x_2 \phi(y_1)}{(x_1 - y_1)^2 + x_2^2} dy_1$$

单位圆盘内泊松公式：

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \phi) + r^2} f(\phi) d\phi$$

矩形区域格林函数可通过级数展开构造（分离变量法）。

热方程基本解

全空间热方程Cauchy 问题:

$$\partial_t u = \Delta u, \quad u(0, x) = \phi(x)$$

形式解 $u = e^{t\Delta}\phi$ 。基本解 $U(t, x)$ 满足:

$$\partial_t U = \Delta U, \quad U(0, x) = \delta(x)$$

对 x 作 Fourier 变换得 $\overline{U}(t, \xi) = e^{-t|\xi|^2}$, 反演得热核:

$$U(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right)$$

故 $u(t, x) = U(t, \cdot) * \phi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} U(t, x - y) \phi(y) dy$ 。带外力项 f 时利用 Duhamel 原理。

三维波动方程基本解

问题:

$$\partial_{tt}U = \Delta U, \quad U(0, x) = 0, \quad \partial_t U(0, x) = \delta(x)$$

Fourier 变换得 $\overline{U}(t, \xi) = \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|}$ 。反演后得到:

$$U(t, x) = \frac{\delta(t - |x|)}{4\pi|x|}$$

因此, 初速度 $\psi(x)$ 产生的解为:

$$u(t, x) = U(t, \cdot) * \psi(x) = \frac{1}{4\pi t} \int_{|y|=t} \psi(x+y) dS(y)$$

初位移 $\phi(x)$ 产生的解为 $\partial_t(tM_{x,t}(\phi))$ 。

二维与一维波动方程基本解

二维波动方程基本解可通过三维解的降维法得到：

$$U_2(t, x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \frac{1_{\{|x| < t\}}}{\sqrt{t^2 - |x|^2}}$$

一维情形：

$$U_1(t, x) = \frac{1}{2} \cdot 1_{\{t > |x|\}}$$

惠更斯原理与弥漫现象：

- 三维：清晰的波前和波后（无后效）
- 二维：清晰的波前，无清晰的波后（弥漫）

热传导则是瞬时传播。

总结

- δ 函数是描述点源的重要工具, 可以有多种等价定义。
- 基本解是方程 $Lu = \delta$ 的解, 可用于构造非齐次方程的特解。
- 格林函数是基本解在区域上满足齐次边界条件的修正, 给出了边值问题解的积分表达式。
- 半空间、球域等典型区域的格林函数可通过反射法或对称点法构造。
- 热方程和波动方程在全空间的基本解均可通过Fourier 变换求得, 并用于柯西问题的求解。
- 不同维数的波动方程表现出截然不同的传播性质 (惠更斯原理)。

例题: 齐次化原理

(习题1.10) 考虑初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = f(t, x), & t > 0, -\infty < x < +\infty, \\ u(0, x) = \varphi(x), \end{cases}$$

其中 $a \neq 0$ 为常数。

由叠加原理, 将解分解为齐次方程的解 u_h 与非齐次方程的特解 u_p 之和, 即 $u = u_h + u_p$ 。

$$\frac{\partial u_h}{\partial t} + a \frac{\partial u_h}{\partial x} = 0, \quad u_h(0, x) = \varphi(x).$$

沿特征线 $\frac{dx}{dt} = a$ 得

$$u_h(t, x) = \varphi(x - at).$$

$$\frac{\partial u_p}{\partial t} + a \frac{\partial u_p}{\partial x} = f(t, x), \quad u_p(0, x) = 0.$$

由齐次化原理 (Duhamel 原理) 得

$$u_p(t, x) = \int_0^t f(s, x - a(t - s)) ds.$$

原问题的解为

$$u(t, x) = \varphi(x - at) + \int_0^t f(s, x - a(t - s)) ds.$$

例题：有界弦自由振动与分离变量

两端固定的有界弦自由振动混合问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0) \\ u(t, 0) = 0, u(t, l) = 0 \\ u(0, x) = \phi(x), u_t(0, x) = \psi(x) \end{cases}$$

设 $u(t, x) = X(x)T(t)$ ，代入得：

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

边界条件： $X(0) = 0, X(l) = 0$ 。

固有值问题求解

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

只有 $\lambda > 0$ 才有非零解。令 $\lambda = k^2$:

$$X(x) = A \cos kx + B \sin kx, \quad X(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$X(l) = B \sin kl = 0 \Rightarrow kl = n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}$$

时间方向求解

$$T_n'' + \lambda_n a^2 T_n = 0 \Rightarrow T_n(t) = C_n \cos \frac{n\pi at}{l} + D_n \sin \frac{n\pi at}{l}$$

由叠加原理:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \cos \frac{n\pi at}{l} + D_n \sin \frac{n\pi at}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

确定系数

初始条件:

$$u(0, x) = \phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

$$u_t(0, x) = \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi a}{l} D_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

利用正弦级数的正交性:

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi, \quad D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{l} d\xi$$

代入即得级数解。

例题: Fourier变换和基本解

习题4.1.(2).傅里叶变换求解

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(t, x) (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u(0, x) = 0; \end{cases} \quad (1)$$

用基本解 δ 函数来表示,

$$u(t, x) = \int_0^t U(s, x) * f(s, x) ds = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} U(t-s, x-y) f(s, y) dy ds$$

基本解可以由傅里叶变换方法得到:

$$U(t, x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}. \quad (2)$$

代入得到

$$u(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-s)}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2(t-s)}} f(s, y) dy ds \quad (3)$$

例题: 格林函数

习题5.6.(2). 求解上半球面的格林函数对于三维上半球体区域($x_3 > 0, |x| < R$) 的Dirichlet 问题 (边界条件在球面 $|x| = R$ 和底面 $x_3 = 0$ 上均为零), 格林函数可通过镜像法构造。结果为:

$$G(x, y) = \frac{1}{4\pi|x-y|} - \frac{1}{4\pi|x-\tilde{y}|} - \frac{R}{4\pi|y||x-y^*|} + \frac{R}{4\pi|\tilde{y}||x-\tilde{y}^*|},$$

其中:

- $\tilde{y} = (y_1, y_2, -y_3)$ 是关于底面 $x_3 = 0$ 的反射点;

- $y^* = \frac{R^2}{|y|^2}y$ 是关于球面 $|x| = R$ 的反演点;

- $\tilde{y}^* = \frac{R^2}{|\tilde{y}|^2}\tilde{y}$ 是反射点的反演点。

该函数满足:

$$-\Delta_x G(x, y) = \delta(x - y), \quad x, y \text{ 位于上半球体内,}$$

且在球面和底面上 $G = 0$ 。